



毕 业 论 文

题 目 蘑菇与生命循环的图形

视觉表现

姓 名 李晓

学 号 20165104

指导教师 苏毅敏

日 期 2024 年 5 月 25 日

北京工业大学

毕业设计（论文）任务书

题目 蘑菇与生命循环的图形视觉表现

专业 视觉传达设计 学号 20165104 姓名 李晓

主要内容、基本要求、主要参考资料等：

主要内容：

毕业设计通过社会调查、参观实习、资料收集，结合实际内容确立课题，将在一定的范围内完成一整套的设计内容，要求具备独特性、创造性和完整性。针对创作本身和对平面设计的理解写出毕业论文。通过毕业创作，毕业论文培养学生实际操作的能力，即对设计的认识和把握能力。使学生在实际的工作中锻炼自己的能力，培养团结协作的工作精神，积累部分工作经验，为将来真正走上社会打下良好的基础。

基本要求：

(1) 完成系列作品，有可视化影像、书籍设计、多媒体图像传播设计、海报设计等方向专题设计。要求：有整体的策划能力，设计构思独特、巧妙，制作精美，符合课题要求。

(2) 毕业论文一篇：完成一篇 10000 字左右的论文。要求：规范，构思独特、图文并茂。

(3) 毕业展览及论文答辩。

(4) 时间安排：A、开题检查时间：2024 年 1 月 4 日（周四）（设计策划方案及拟 3 个论文题目）；B、中期检查时间：2024 年 3 月 13 日（完成全部作品电子方案及论文提纲）；C、终期检查时间：4 月 29 日（周三）（完成作品打印及论文打印）；

主要参考资料：

[1] 罗安清. 末日松茸[M]. 华东师范大学出版社, 2020

[2] Yasmine Ostendorf-Rodríguez. Let's Become Fungal! - Mycelial Learning and the Arts[M]. Valiz, 2023

[3] 冯雪峰. 以蘑菇为方法: 艺术、人类学和地灵纪的生与死[J]. 文化与诗学, 2022(01): 16-29.

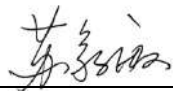
[4] 金翱. 死亡意识形态与艺术真理——法兰克福学派对海德格尔死亡观的批判[J/OL]. 文艺理论研究, 1-10[2024-05-10]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/31.1152.I.20230920.1404.002.html>.

[5] 王受之. 世界平面设计史[M]. 中国青年出版社, 2002 年

- [6] 阿兰·德波顿, 约翰·阿姆斯特朗. 艺术的慰藉[M]. 华中科技大学出版社, 2019
- [7] 托马斯·莱塞斯. DK 蘑菇大百科[M], 湖南科学技术出版社, 2020
- [8] 阿明·霍夫曼. 阿明·霍夫曼的设计原则[M]. 上海人民美术出版社, 2022
- [9] 克里斯托弗·威廉斯. 形式的起源[M]. 浙江教育出版社. 2021
- [10]张英. 当代设计现状及未来发展趋势的研究[J]. 设计, 2017(21):46-47.
- [11]牛怡茜. 数字媒体艺术背景下视觉传达设计趋势及创新策略[J]. 鞋类工艺与设计, 2024, 4(04):48-50.
- [12]苏克. 视觉设计中的科学要素[J]. 装饰, 2003, (09):69. DOI:10.16272/j.cnki.cn11-1392/j. 2003. 09. 035.
- [13]陈保冬, 付伟, 伍松林, 等. 菌根真菌在陆地生态系统碳循环中的作用[J]. 植物生态学报, 2024, 48(01):1-20.
- [14]吴瑕. 多元化传媒视角下对视觉设计与传播的研究[J]. 西部广播电视, 2017, (23):75.
- [15]张靖. 动态媒体艺术中平面视觉设计要素的研究[J]. 中国文艺家, 2018, (01):179-180.
- [16]吴倩. 新媒体视觉设计中色彩要素的时代要求与价值研究[J]. 色彩, 2023, (09):26-28.

完成期限: 2024 年 5 月 25 日

指导教师签章:



专业负责人签章:



2023 年 12 月 13 日

毕业设计（论文）诚信声明书

本人郑重声明：在毕业设计（论文）工作中严格遵守学校有关规定，恪守学术规范；所提交的论文是我个人在导师指导下独立研究、撰写的成果，毕业设计（论文）中所引用他人的文字、研究成果，均已在毕业设计（论文）中加以说明；在本人的毕业生设计（论文）中未剽窃、抄袭他人的学术观点、思想和成果，未篡改实验数据。

本毕业设计（论文）和资料若有不实之处，本人愿承担一切相关责任。

学生签名：_____ 日期：_____ 2024.5.25

关于论文使用授权的说明

本人完全了解北京工业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

（保密的论文在解密后应遵守此规定）

签名：_____ 导师签名：_____ 日期：_____ 2024.5.25

摘要

蘑菇的生物学特性使其成为生态循环的关键部分，它不仅分解有机物质，还使能量得以转换和循环。这种转换过程不仅是生物学上的现象，同时也蕴含着共生与重生的哲学意义。在视觉设计中，蘑菇象征着生命的消逝和新生，作者将从图形设计的视角来理解和表达生命的概念。本课题将在环保的生态哲学基础上，通过蘑菇的形象进行动植物相互依存的视觉图形设计，传达对生命更深层次的理解，以不同的视觉传达形式和衍生产品通过生物学、哲学和视觉设计的交叉融合设计，倡导一种可持续、哲学性更丰富的设计理念。在视觉表达中，融入环保的设计理念，使用多维度的交互设计，尝试可持续性材料，如环保油墨、环保材料纸张等为设计载体进行表现，以此为设计中的生态哲学方向提供新思路。

关键词：蘑菇 ； 生命循环 ； 图形设计

Abstract

The biological characteristics of mushrooms make them a crucial part of the ecological cycle. They not only decompose organic matter but also facilitate energy conversion and circulation. This transformation process is not merely a biological phenomenon but also encompasses philosophical meanings of symbiosis and rebirth. In visual design, mushrooms symbolize the disappearance and rebirth of life. This study aims to understand and express the concept of life from the perspective of graphic design. Based on the ecological philosophy of environmental protection, this project uses the imagery of mushrooms to design visual graphics that depict the interdependence between animals and plants, to convey a deeper understanding of life. By integrating biology, philosophy, and visual design, and through various forms of visual communication and derivative products, this study advocates for a sustainable and philosophically enriched design concept. The visual expressions incorporate environmentally friendly design principles, utilizing multimedia interactions and sustainable materials such as eco-friendly ink and paper, to provide new insights for the direction of ecological philosophy in design.

Keywords: Mushrooms; Life Cycle ; Graphic Design

目录

摘要.....	I
Abstract.....	II
目录.....	I
1. 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 文献综述.....	1
1.3 研究目的及意义.....	1
2. 蘑菇与生态艺术的跨学科探讨.....	2
2.1 生态艺术的可持续发展.....	2
2.2 蘑菇与环保共生.....	2
2.3 蘑菇的艺术语汇.....	3
2.4 本章小结.....	5
3. “蘑菇”视觉元素的灵感来源.....	6
3.1 蘑菇的文化意义与美学意义.....	6
3.2 哲学角度下蘑菇的共生与重生.....	6
3.3 生物学角度下的蘑菇设计元素提取.....	7
3.3.1 分解——粒子.....	7
3.3.2 孢子——孢子印图案.....	8
3.3.3 菌丝——粘连设计.....	8
3.4 本章小结.....	10
4. 蘑菇与生命循环的图形设计实践.....	11
4.1 蘑菇形态的字体设计.....	11
4.1.1 设计灵感.....	11
4.1.2 设计特点.....	11
4.2 视觉图形的创造.....	13
4.2.1 蘑菇的生物造型分析.....	13
4.2.2 共生蘑菇图形的概念建立.....	14
4.2.3 共生蘑菇图形的视觉呈现.....	16
4.3 环保特性的衍生品设计.....	16

北京工业大学毕业设计（论文）

4.4 本章小结.....	26
5. 共生蘑菇的多维度交互设计.....	27
5.1 粒子的多维度交互.....	27
5.2 生命循环的交互呈现.....	27
5.3 本章小结.....	35
结论.....	36
参考文献.....	37

1. 绪论

1.1 研究背景

中国秉承着“绿水青山就是金山银山”理念将时代经济发展与环境保护协同共进，但与此同时全球气候变化、海洋污染、生态多样性锐减等环境问题仍旧层出不穷，生态保护和可持续发展成为了当代社会关注的焦点。在政策与全球环境问题的加剧的双加持下，提升公众的环保意识并引导公众参与保护行动变得尤为重要。

目前我国的生态环保宣传方面，提升公众意识的形式较为单一，广告的方式还是以传统的直白呼吁为主。在各种创新式媒体盛行的时代，可提供的艺术表达方式环保宣传创造了新的机会，但生态哲学的设计并没有跟上新媒体时代的前沿创新，提供了可探索的新路径。

1.2 文献综述

蘑菇因其在自然界的特殊角色和生物特性，在艺术和哲学领域都有着分析性的著作。在《以蘑菇为方法：艺术、人类学和地灵纪的生与死》中，笔者冯雪峰将蘑菇作为主题，对其艺术性和哲学性进行了深入地探究，并将蘑菇的分解性作为艺术的形式与“地灵纪”即当下地球的生态时段进行关联。与此同时借助罗安清所著的《末日松茸》为例，以各种蘑菇推动发展的案例，理论性的证明了蘑菇这种自然元素为重构艺术带来的可行性，并为艺术促进人与自然合作共生的模式提供了新方向。

1.3 研究目的及意义

视觉设计，作为一种不被空间和语言限制的沟通和表达工具，为传递生态保护的理念提供了独特的路径。在本课题中笔者选择了自然界中的蘑菇，作为主要的视觉形象与探讨核心。蘑菇，不仅是自然界中的重要组成部分，其分解有机物质、促进能量循环的能力，更是生态系统健康运行不可或缺的一环。而从哲学的角度来看，蘑菇的生命周期象征着生命的消逝和新生，这种独特的生命循环方式展现了一种反思生命本质的视角，并为生态环境中万物共生的理念提供了新的创作方向。蘑菇这种独特的生物学特性和在生态系统中的角色，提供了丰富的象征意义和设计灵感，可以成为一种连接生态学、哲学与视觉艺术的独特符号。

本课题期望利用新媒体时代前沿的表达方式，呈现出能够体现生态哲学理念的视觉作品。更重要的是，以视觉作品引起观者共鸣，鼓励人们重新审视与自然界的的关系，并发现能够提升环境保护意识的可行方法，为未来生态环保视觉设计领域提供新的理念和方法。

2. 蘑菇与生态艺术的跨学科探讨

蘑菇，作为自然界中的一员，不仅在生态系统中扮演着分解者的角色，还参与了多种生物间的复杂交互作用，如共生、寄生等。它们能够分解森林中的落叶和死亡植物，转换为对其他生物有益的养分，这不仅维持了土壤的肥力，还促进了生物多样性的维持。这些独特的生物学属性使得蘑菇成为本课题探索环保主题的理想对象。

2.1 生态艺术的可持续发展

生态艺术，作为一个跨学科的艺术领域，旨在通过艺术的形式来表达和探索与自然环境相关的议题。这种艺术形式强调艺术创作与环境保护之间的互动，推广可持续性理念，并通过自然的具象与抽象元素表达人类与自然的关系。生态艺术不仅仅是一种艺术表达，更是一种社会实践的体现，它试图影响观众的环境意识，促进公众对于环境问题的认知和参与。

生态艺术的核心在于其持续性和教育性质，它不断探索如何利用艺术来唤起人们对环境问题的思考，使观众能够直观地感受到作品与生态环境的内在联系。并在这个过程中将环保理念融入公众可以亲身体验和感受的艺术形式，使观众被引导思考更广泛的环境问题，并被激发出积极的环境保护行动。

随着全球对可持续发展和环保意识的加强，生态艺术正逐渐发展为主流艺术表达的重要组成部分。越来越多的艺术家和设计师正利用更多创新的技术与材料，从自然中取材，探索新的艺术形式和表达方式。同时，随着科技的发展，数字媒体和虚拟现实等新技术也将被更广泛地应用于生态艺术中，这将使得生态艺术作品更加多元化和互动化，能够触及更广泛的观众群体，达到其对于环境问题的可持续性与教育性质的帮助。

2.2 蘑菇与环保共生

很多真菌在自然界的物质循环中起着重要作用，作为分解者，它们让营养物质重回到土壤中。对人类来说，有些真菌还具有良好的食用性和药用价值^[1]。蘑菇身为自然中一种强大的生物分解系统，它能够有效地回收和转化生态系统中的有机废物，促进物质的有机循环。这种能力使蘑菇在生态平衡中占据了不可或缺的位置。

随着科技的发展，蘑菇的自然功能被进一步开发。在最新的研究中，科学家们发现一种名为 *Pestalotiopsis microspore* 的蘑菇具有分解聚氨酯塑料的能力。这种能力不仅让它为全球日益严重的塑料污染问题提供了一种潜在的生物解决方案，也让它为环保科技开辟了全新的领域。

此外，菌根真菌可通过改变土壤微环境，与土壤微生物互作，促进矿物对土壤有机质的稳定化作用等，对土壤有机质的稳定和分解过程产生重要影响^[13]。现代科学研究正在探索利用蘑菇进行生态修复，如利用其分解能力处理土壤中的有害物质。目前已发现

在放射性物质污染区域的蘑菇，有能力积累如铯-137 的放射性元素，通过吸收的方式减少环境的放射性水平。这种“蘑菇修复法”的发展正从生物本身的特性入手，帮助寻找解决环境污染问题的新途径。

以蘑菇作为主体的科学研究展现了它在环保领域的巨大潜力，同时也让蘑菇成为了自然科学研究与创新环保技术之间的桥梁。这为跨学科探索如何通过视觉设计表达自然界的复杂性和美学，并倡导更广泛的生态保护意识提供了新的方向。

2.3 蘑菇的艺术语汇

蘑菇的独特生物特征不仅在科学领域中有其重要性，在艺术界同样激发了广泛的兴趣和创作灵感。艺术家们从蘑菇在自然界中的象征意义出发，以其千姿百态的造型特征表达了有关蘑菇与自然的多元理解。

在英国 Somerset 博物馆举办的“蘑菇：真菌的艺术、设计与未来”展览就是一个突出的艺术案例。此次展览汇集了四十位艺术家的作品，涵盖了传统绘画与现代多媒体等广泛艺术类型。这些作品不仅展示了蘑菇本身的形态和色彩，还探讨了蘑菇在生态系统中的角色和对未来可持续发展的方向。艺术家们通过创新的视角和技术手段，使得蘑菇成为一种象征符号，表达了对自然界连结与共生关系的深刻洞察。



图1 “蘑菇：真菌的艺术、设计与未来”展览，马克·布洛尔

图片来源： Google Arts & Culture

在新媒体交互艺术方面，Pentagram 团队创建了一种根据菌丝体和蘑菇孢子生长模式设计的生成字体。他们模拟菌丝体生长，创建了不受定义形式限制的字母样式。每次输入字符时，字符都可以按照生长模拟程序成长为独特的形状，在保证易读性的同时，展现出独特的创造性。在展览中，这个字体生成程序被制作成了交互装置，参观者可以用它来生成属于自己的特异字母。



图2 Pentagram 团队的菌丝体生成字体设计

图片来源：Pentagram 官网

另外，展览中的一些作品特别强调了蘑菇与环保的关系，例如阿曼达·科贝特 (Amanda Cobbett) 使用纸浆、刺绣等环保材料制成的蘑菇艺术品；克里斯特尔·彼得斯 (Kristel Peters) 制作的可持续鞋履设计，使用了对环境影响微乎其微的菌丝体材料，展示了生物技术与时尚交叉的实验。这种跨学科的艺术表达不仅丰富了公众对蘑菇科学的认识，也加深了艺术在推动社会和环境议题中的作用。



图3 阿曼达·科贝特：Penny Ben，2019

图片来源：Google Arts & Culture



图4 克里斯特尔·彼得斯：可持续鞋履设计

图片来源： Google Arts & Culture

这些在 Somerset 博物馆的展览所展示的蘑菇艺术作品，不仅为观众提供了美的享受，也为科学家、设计师和环保工作者等提供了灵感。通过这种艺术与科学的结合，展览成功地将蘑菇这一自然元素转化为强有力的文化和环保信息传播媒介，激发了人们对自然美、生态平衡与未来创新的全新思考，为本课题提供了灵感和实践基础。

2.4 本章小结

蘑菇在当代科学中为环保领域带来了新的发现，并且在当代艺术中有着很强的艺术表现力。本章的调研内容为选择蘑菇作为课题方向提供了理论支持，并为后续的创意设计打下了基础。

3. “蘑菇”视觉元素的灵感来源

设计元素的提取不仅是一个技术过程，更是一种深入理解和表达主题内涵的方法，可以帮助视觉创作提供更好的灵感和参考。作为课题研究的主体——蘑菇，这种看似简单的自然元素实际上蕴含了丰富的生物学特性和哲学意义。通过作者对蘑菇的形态、生长环境、以及它们在生态系统中的角色进行深入探索，进行生物学及哲学的两方面分析，可以为之后的视觉创作提供更全面的生态视觉理念。

3.1 蘑菇的文化意义与美学意义

在历史长河中，蘑菇一直与人类的食物、药物、神话和艺术紧密相关。在现代文化的探究中，蘑菇更是被赋予一种共生精神，例如在《末日松茸》^[1]中，作者以松茸为例，探讨了人类与其他生物之间的紧密联系，以及在全球化条件下，这种联系如何演变和适应。

在美学领域，蘑菇多样性的形态和色彩本身就是一种视觉上的奇观。从纹理、颜色到整体形状，蘑菇的元素常在时尚、家居装饰以及图形设计中被巧妙利用，其形象被用来增添自然元素的触感，展现了一种结合自然美学和功能性的设计理念，传达一种亲近自然的生活方式和审美。在现代艺术中，蘑菇的形象被用来表达自然与文化、科学与幻想的交汇。艺术家通过蘑菇这一元素，探讨了生态、生物多样性、可持续性以及人类与自然的关系。例如，一些当代艺术作品中的蘑菇形象不仅捕捉了它们自然的美，还反映了对环境危机的关注和对生态平衡的反思。

3.2 哲学角度下蘑菇的共生与重生

蘑菇的共生哲学涉及的是一种深刻的生态和生命观，它强调生物体之间相互依赖和互惠互利的关系。

在视觉设计领域，这一共生方式可以启发创作者创造表现生物间相互关联和协同生存的作品。通过蘑菇重新构想艺术的形态与哲学的理念，如以蘑菇为方法的讨论“将艺术转变成容纳不同生存形态的舞台，也就是艺术集合体。蘑菇至少可以带给艺术两个至关重要的启发，那是任何集合体都必须具备的两个根本特征：干扰和共生”^[1]。通过蘑菇和其他生物的共生关系作为元素或者隐喻，构建不同生物之间和谐共存的视觉表达。并通过这些视觉表达，展示人类社会与自然界的不可分割的关系，维持和促进这种生命共生的平衡。

蘑菇的重生哲学寓含于其奇妙的生命力和循环再生的能力之中。当蘑菇分解有机物时，它们将复杂的有机结构转换为简单的小分子，利用这些分子营养补充自身能量，在不断的转化中与被分解物融为一体。在这样的循环当中，蘑菇不再只是单一的物质分解者，同时也象征着被分解物的循环与重生精神象征。

这种设计理念可以帮助本次设计切入全新的自然视角，通过将生物与蘑菇结合的方法

式，表达生生不息的转化融合，并体现生物在消亡之后，自然界中的每个组成部分都能找到重新开始的路径。

3.3 生物学角度下的蘑菇设计元素提取

3.3.1 分解——粒子

蘑菇通过分解的方式促进养分循环和能量的流动。这一过程是维持生态系统的健康和平衡的关键，也是有机物质在生态系统中循环利用的基础。它整个分解过程中，蘑菇将释放出对其他生物体有营养价值的小分子（如糖和氨基酸）来完成能量的转换和循环。通过蘑菇分解有机物并释放小分子的过程，作者提炼出粒子这一设计元素，它不仅代表了蘑菇进行能量转换的生物学现象，也象征着更广泛的生命循环和能量流动。

在视觉设计中，粒子可以作为动态纹理或背景，营造出一种充满活力和连续性的视觉效果，与此同时在交互的动态内容中，利用虚实交替的粒子化创造出沉浸式的体验。这些粒子可以以多种的展现形式，从具象的图像到抽象的符号来传达出生命力的流动和自然界的细腻平衡。

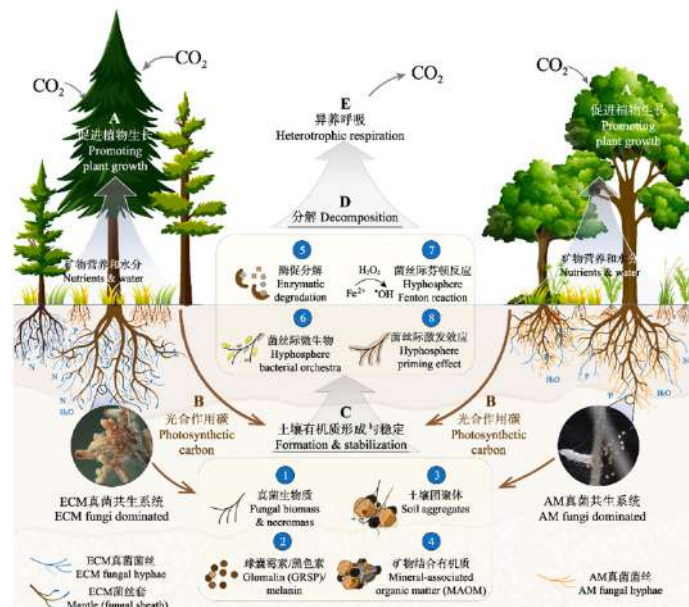


图5 菌根真菌在陆地生态系统碳循环中的作用^[13]

图片来源：植物生态学报 Chinese Journal of Plant Ecology 2024, 48 (1): 1-20

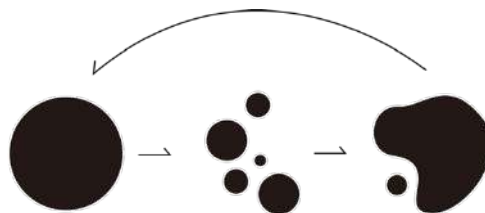


图6 抽象化蘑菇分解

图片来源：作者自绘

3.3.2 孢子——孢子印图案

蘑菇的孢子印是一种独特的自然现象，它是由成熟的蘑菇菌盖下释放的孢子堆积形成的，通过拓印可以在纸张、布料或其他表面上留痕，形成精细的图案。这些孢子印通常呈现出菌盖的轮廓形状，不同种类的蘑菇颜色也各有不同，常见颜色有黑色、白色、粉色等。这种自然形成的图案不仅记录了蘑菇生长的一个重要阶段，也展现了生态中的自然美。

因此从蘑菇本体上可以提取这种自然图案转化为视觉设计中的元素，将孢子印作为一种带有自然形态和细节的独特美学纹路。

在视觉设计中，这些图案可以被用来创造纹理或背景，并通过不同蘑菇的孢子印形状和排列为作品增添自然的触感和视觉深度，同时反映自然界的有序与随机相结合的魅力。同时，孢子印不仅代表了生物学上的生长和繁殖过程，也象征着生命的延续和自然界的创造力。



图7 孢子印制作

图片来源：孢子印实验分享

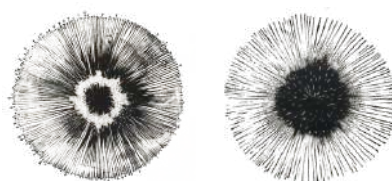


图8 孢子印提取与纹路化

图片来源：作者自绘

3.3.3 菌丝——粘连设计

蘑菇的菌丝体是其生命活动的基础，由细长、交错相连的菌丝组成，形成了一个庞大而复杂的地下网络。这个网络不仅支持蘑菇的生长和繁殖，还与周围环境中的其他生物体进行相互作用，如与树根形成共生关系。

菌丝体的这种粘连性和网络结构，为视觉设计提供了独特的灵感来源。提取其中的粘连感——即模仿它们如何紧密相连、交织在一起形成生命的网络，运用在视觉设计当

中。这不仅是在模仿自然界的形态和结构，更是在探索和表达生命之间的相互依存和联系，用粘连的结构表达对自然界深刻的尊重和理解。



图9 野外菌丝图

图片来源：全景素材库

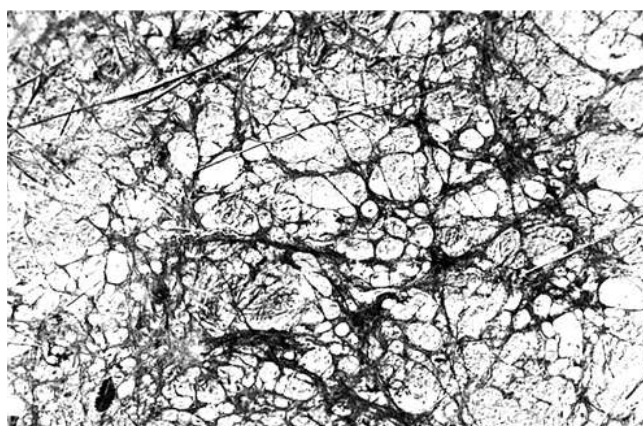


图10 菌丝纹路提取

图片来源：作者自绘

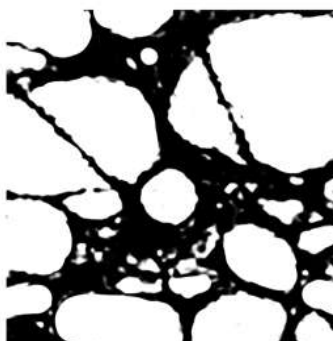


图11 菌丝纹路抽象纹理化

图片来源：作者自绘

3.4 本章小结

本章从生物学和哲学两个角度对蘑菇进行了深度解析，并确定了设计方向及设计理念。并通过图片资料对设计元素进行了抽象化、纹理化。在后续的设计工作中，将会根据本章总结的设计元素进行拓展，紧密结合主题设计。

4. 蘑菇与生命循环的图形设计实践

把视觉语言作为载体，将抽象概念具体化，并实验利用提炼的设计元素转化为具有哲学意义的视觉表达是本课题的主体内容。

4.1 蘑菇形态的字体设计

字体设计是平面设计中重要的内容，人们可以在阅读的同时，接收到来自不同设计字体带来的不同信息表达。作者为了更好的传达蘑菇的自然与共生感，设计了整套英文大写字母，以及主题中文字体的设计，用于后续的视觉设计中。

4.1.1 设计灵感

蘑菇字体的设计灵感源自于蘑菇中的菌丝结构。菌丝体不仅是蘑菇生长的基础，也是蘑菇中一个复杂而精细的网络系统。“蘑菇本身就是一张大网，将不同的事物和物种聚合到它的网络中来”^[1]。它们相连共生的现象，让人联想到人与自然的连接，文明与文字的连接。将菌丝的元素作为字体设计的主要内容，既具有自然美感又能传递生命之间依存的理念。

4.1.2 设计特点

字体中，菌丝的互联的结构被抽象化，转换成字母的形状和线条。这种设计手法在视觉上表现出一种细微的桥接和联系感。字型整体圆润、流畅，富有弹性，如同菌丝网在大自然中无限延伸、相互交织。在每个字母的底部和连接点处作者特意加入了类似模仿菌丝的网状和粘连设计元素，这些设计不仅强调了字体的连贯性，也象征着所有生命之间的内在联系，同时也让字体整体更加生动、有机。



图 12 菌体字体设计

图片来源：作者自绘



图 13 菌体字体设计展示海报

图片来源：作者自绘

4.2 视觉图形的创造

4.2.1 蘑菇的生物造型分析

在开展虚拟蘑菇创作项目之前，为了确保构思的创意既新颖又具有科学依据，进行了一系列对现实中蘑菇种类的调查分析。这项工作涵盖了从蘑菇的生物分类学、生态位到它们在生态系统中的作用等各个层面。通过搜集广泛的资料，并对这些信息进行了整理和比对，确立了关键的设计参数和约束。

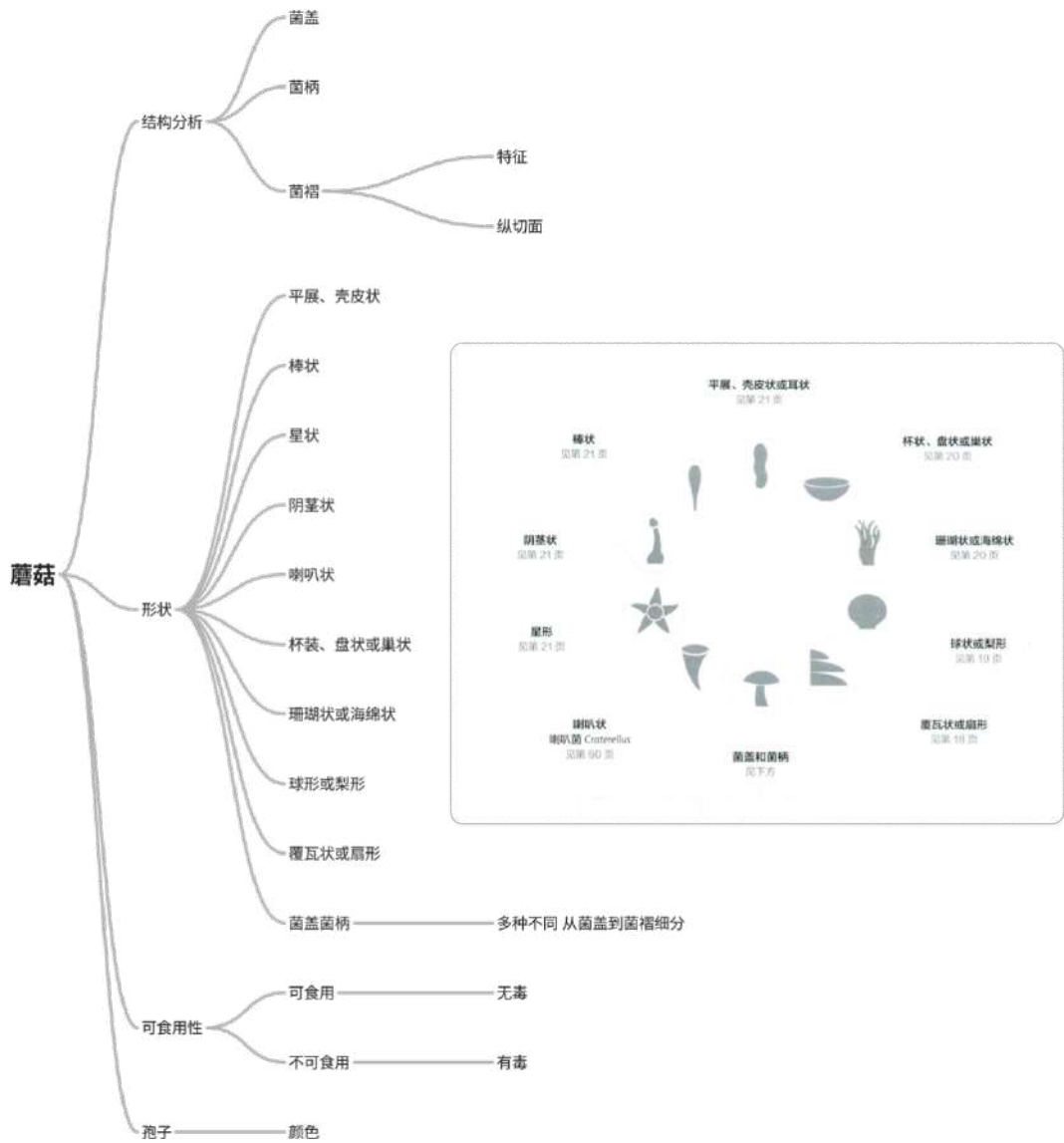


图 14 蘑菇分析与造型资料收集

图片来源：作者自绘及《DK 蘑菇百科》

正是现实世界中蘑菇的多样性和复杂性，为虚拟蘑菇的创作提供了源源不断的灵感。在生物多样性的启发下，作者设计出一系列既反映个体特性又体现种间联系的虚拟蘑菇，它们不仅是视觉艺术作品，更是对生态共生关系理解与体现。这样的创作不仅增加了真实感，也让设计作品自身的理念传达更加明确，成为传达万物共生哲学理念的有力媒介。

4.2.2 共生蘑菇图形的概念建立

在进行前期分析后，对于蘑菇的基本分类、形态和尺寸，课题已经初步构建了一个清晰的框架。将设计中的蘑菇概念与万物共生的哲学理念相结合，需要明确蘑菇与哪些生物共生，并在这一前提下，探索共生体与蘑菇本体之间的创造性融合，从而产出视觉表达。

此虚构的蘑菇应具备怎样的形态？它属于哪个科属？又生长在何种环境中？这些问题均需详尽的阐释与解答。本课题参照了《DK 蘑菇大百科》中丰富详实的自然史资料，细致分析了各类蘑菇的描述，以此来对一个虚构蘑菇进行构想表达。这个过程将进一步完善合理性和可信度。



图 15 《DK 蘑菇大百科》内页分析

图片来源：作者自绘及《DK 蘑菇百科》

在经过调查分析后，在撰写蘑菇概念时，将均基于真实蘑菇的自然史特征，从“名称”、“科属”、“外观”、“尺寸”、“生境”、“特性”等七个维度进行详细描绘。在撰写过程中，严格遵循真实蘑菇的特性，并将其与共生体的特点相融合，以期创造出既真实又具有想象力的设计。

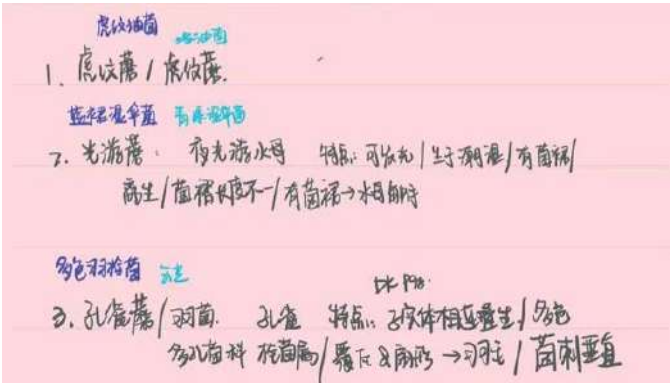


图 16 蘑菇设计分析

图片来源：作者自绘

共生物	真实蘑菇	融合特征分析
红翅尖粉蝶	粉色蜡伞	形状/生境相似 色彩丰富，可加入蜂蝶等类似内容
海蜇	橡树蘑菇	形状相似，内部空心往内卷收 多年生子实体外壳坚硬，可融合海洋生境
蜜蜂	鬼笔伞 鸡油菌	成熟后融化有蜂蜜流动感 生境相似 表面绒毛与蜜蜂绒毛可结合
东北虎	鸡油菌	生境相同，生物栖息地与蘑菇共生物高度重合 可融合纹路设计
孔雀	云芝	生境相同，生物栖息地与蘑菇共生物高度重合 重叠融合孔雀羽毛
夜光游水母	青绿湿伞	菌盖透明可见内部，和水母的外观相似 与触手结合菌柄
鹿	冠状珊瑚菌	分叉与鹿角形状相似 生境相似 可融合鹿角（鹿茸）特性
深海章鱼	阿切氏笼头菌	形状相似，触手与子实体类似 可融触手吸盘特性

图 17 共生物与真实蘑菇设计可行性分析

图片来源：作者自绘

4.2.3 共生蘑菇图形的视觉呈现

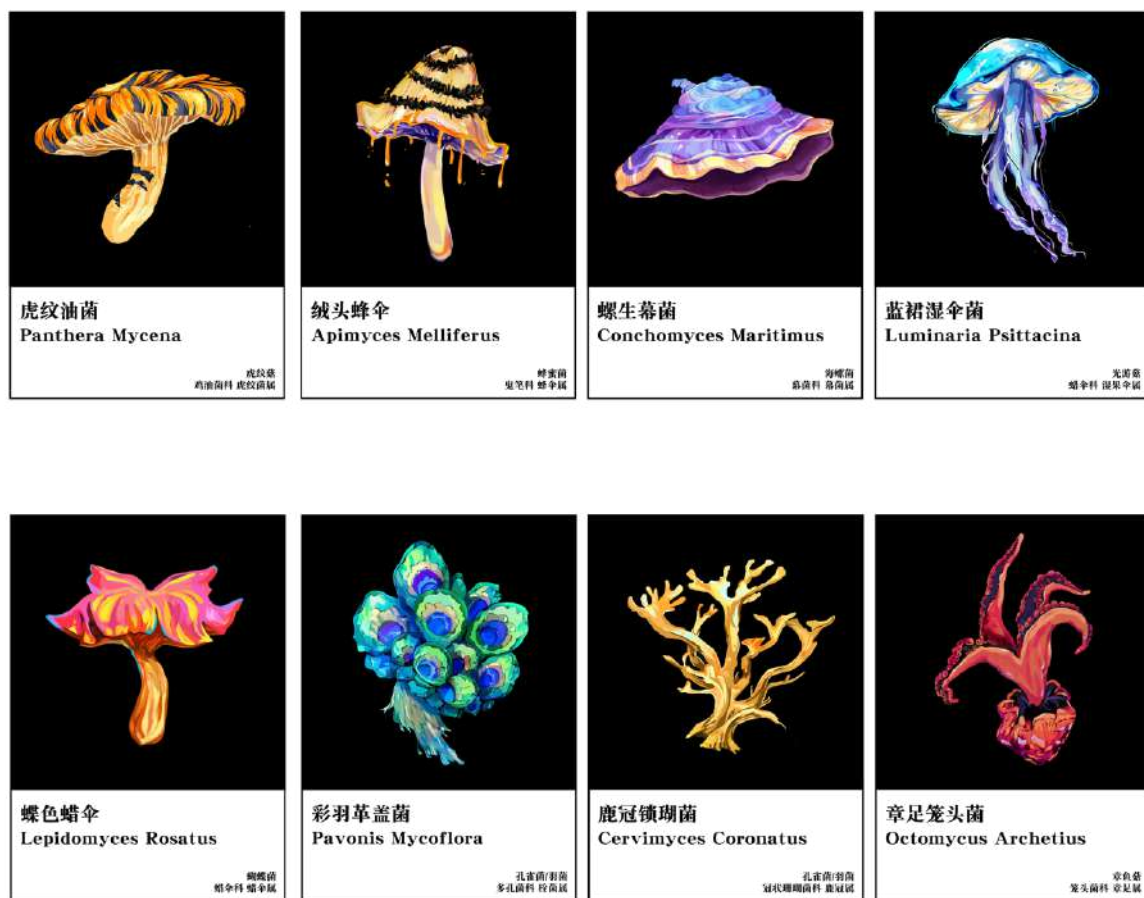


图 18 蘑菇的视觉形象创作呈现

图片来源：作者自绘

创造的虚拟蘑菇共选择了八个共生物进行呈现，每种共生生物的选择都基于细致的分析，以确保每一个添加的设计元素都能丰富和强化虚拟蘑菇的视觉影响力。在视觉的表现技巧上更偏向于艺术化的手法，以期通过自由的艺术表达方式捕捉观众的视觉兴趣。这种方法赋予了虚拟蘑菇强烈的视觉冲击力，同时也突显了作品本身作为视觉传达艺术媒介的能力。

4.3 环保特性的衍生品设计

为了充分展现蘑菇哲学中万物共生的理念，并将这一理念广泛传播，本课题在完成系列蘑菇的设计基础上，进一步开展了系列的视觉形象应用设计工作。这些应用设计包括但不限于海报、宣传册、数字媒体内容等，它们都旨在加强环保理念的传播效果，提高公众对于自然共生关系的认知和理解。

（一）宣传册设计。宣传册设计提供了一个更为详细的信息平台，介绍蘑菇哲学的背景，解释万物共生理念的重要性，并展现了所设计的系列蘑菇的具体信息。以设计内容时所

撰写的虚拟蘑菇概念为核心，模仿博物志的方式进行介绍。

为呼应课题的核心环保内容，宣传册的印刷选择了绿色油墨——RISO 印刷的方式。作为世界上唯一植物且完全环保的油墨印刷方式，鲜亮的颜色和特色的网点形式都完美契合了主题。印刷用纸选择了具有环保属性的特种大地纸。宣传册成为了传递信息和启发思考的有效工具。它不仅是一个信息传播载体，也让阅读者更能理解项目的主题，有助于提升公众的生态意识。



图 19 单色宣传册设计稿

图片来源：作者自绘



图 20 RISO 印刷示意图

图片来源：作者自绘



图 21 封面印刷图

图片来源：作者自绘



图 22 虎纹油菌印刷图

图片来源：作者自绘



图 23 蓝裙湿伞菌印刷图

图片来源：作者自绘



图 24 鹿冠锁瑚菌印刷图

图片来源：作者自绘



图 25 章足笼头菌印刷图

图片来源：作者自绘



图 26 绒头蜂伞印刷图

图片来源：作者自绘



图 27 蝶色蜡伞印刷图

图片来源：作者自绘



图 28 螺生幕菌印刷图

图片来源：作者自绘



图 29 彩羽革盖菌印刷图

图片来源：作者自绘

（二）海报设计。海报设计主要以展现所设计的系列蘑菇为主题，每一张海报都突出展示了一种特定的蘑菇及其与共生物之间的相互关系。海报设计采用了吸引眼球的高饱和色彩和创新的布局，不规则外形以确保能够立即吸引观众的注意力，并留下深刻的印象。图像和文字相结合，不仅详细解释了蘑菇和共生物的生态角色，还寓意了环境保护信息，传达环保理念的相关内容。



图 30 异形海报展示

图片来源：作者自绘

（三）种子明信片设计。为了有效传达环保理念，本课题选用了种子纸作为明信片的印刷材料。种子纸融入了可生长的植物种子，使这些明信片在传递视觉信息的同时，还承载了一种实际的环保行动。

当接收者在阅读了关于蘑菇和生态共生的信息后，可以将明信片埋入土壤。随后，埋藏的种子将发芽生长，转化为绿色植物。这一过程不仅让接收者直观地体验到从理论到实践的环保行动，也让他们亲身参与到人与自然的互动之中。



图 31 种子明信片正反面设计展示

图片来源：作者自绘

（三）光栅卡设计。每个设计中的虚拟蘑菇都是与设定的共生体融合而生。为了有效表达这种共生关系的概念，蘑菇的独立卡片采用了能够根据观看的角度变换显示的影像的光栅卡，从而极好地展示了蘑菇与其共生物之间的融合。

光栅卡不仅仅成为了一个展示不同视觉效果的工具，也成为了传递核心理念的载体。观者可以通过改变观看角度，从不同的视角进行观察，并发现自然界共生现象的多样性与复杂性。这种互动性加深了公众对于生物共生关系的理解，同时也强化了观者对项目所倡导的环保和生态哲学的认知。

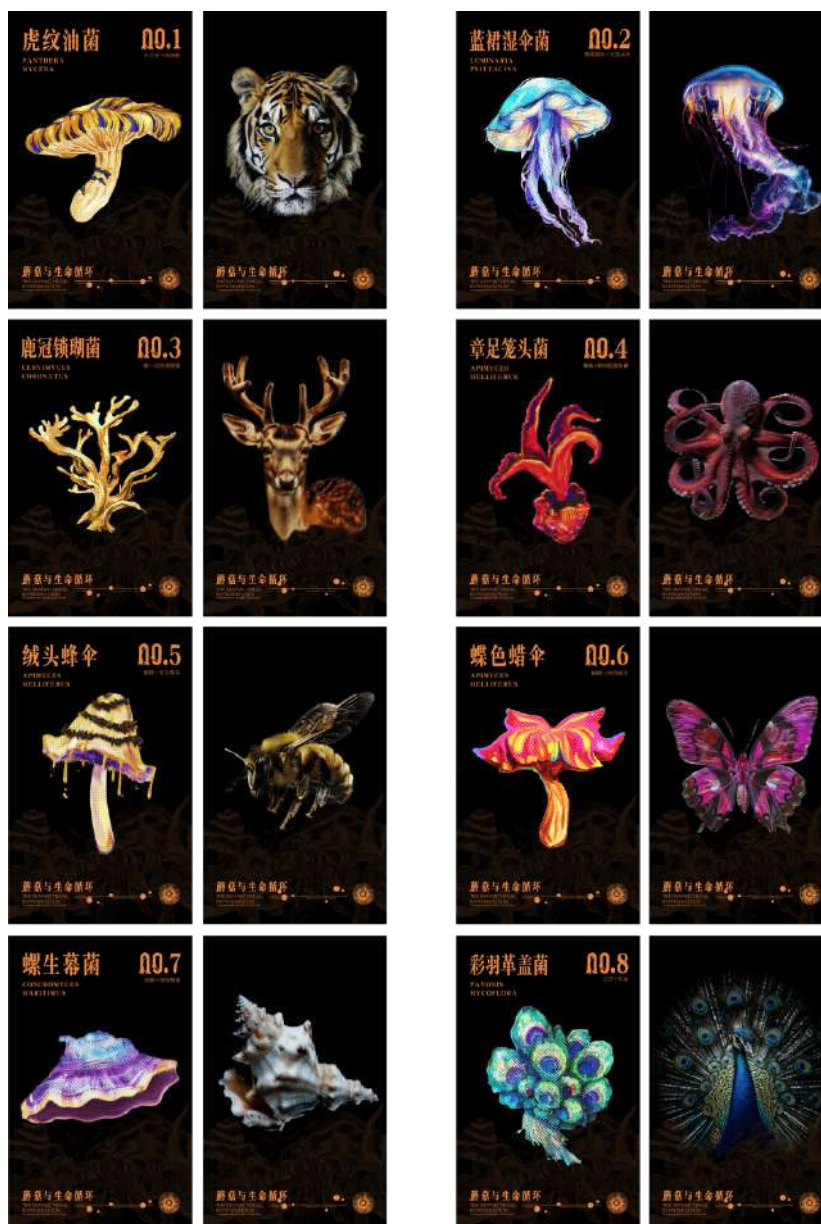


图 32 二变光栅卡的影像设计

图片来源：作者自绘

（三）环保布袋设计。为响应课题的环保主题，并支持双碳减排和减少塑料使用的倡议，作者设计了一系列以蘑菇形象为灵感的环保帆布袋。这些帆布袋不仅具有实用性，更通过其独特的设计，鼓励日常生活中的环保行动，引导使用者和观众增强对生态环境保护的意识。课题希望通过这些富有创意的环保产品，激发大众在日常生活中的环保活动的积极性，共同致力于生态环境的持续改善。



图 33 环保布袋设计

图片来源：作者自绘

4.4 本章小结

本章展示了课题主要的平面设计内容。从创建一个虚拟蘑菇开始进行了大量的调研实践，到最终设计出八个带有共生物的“合理”蘑菇形象。并将这些蘑菇作为主要的视觉形象，进行了设计拓展并进行展示。

5. 共生蘑菇的多维度交互设计

随着新媒体技术的发展，视觉传达不再只满足于平面的静态创造。全息影像、虚拟现实等各种新媒体陆续出现，使得视觉传达艺术的传播边界得以突破，有效地拓宽了传播途径与丰富传播方式^[11]。同时，可视化的编程工具极大提高了视觉设计师的生产效率，让数字化动态视觉的应用更加的广泛。这种技术的发展不仅增强了作品的视觉冲击力，也使得视觉内容能够与观众产生更直接的互动。

在平面内容的创造外，本课题使用 TouchDesigner 可视化编程工具和 Leap Motion 感知元件以及 Arduino，结合计算机的标准硬件进行了一系列的视觉交互设计。这些交互设计不仅展示了动态视觉效果，而且允许观众通过手势等物理动作直接与内容互动，从而在体验过程中加深他们对蘑菇哲学的感受和理解。

通过这种方式，在图形、色彩和空间上，不断增加的元素和内涵，使得视觉设计的细节和情节得到了进一步的延伸^[14]，观众不再只是被动接收信息的对象，而是变成了主动参与和探索的一部分。这样的互动体验可以促进观众对蘑菇及其共生现象的深入思考，使他们在享受视觉美感的同时，也能够对自然界中的复杂互动有更深入的认识和感悟。

5.1 粒子的多维度交互

选择粒子作为共生蘑菇的多维度交互主视觉形态，一方面是将蘑菇生命周期中的关键现象进行抽象，如蘑菇菌丝的扩展、孢子的释放和分散过程，一方面是与作为分解者，进行能量转换的呼应。并且，在现代视觉设计中，粒子系统是一个强大的呈现工具，用于创建复杂而动态的视觉效果。粒子系统通过模拟大量小粒子的集体行为，能够产生自然界中各种现象的视觉仿真，以抽象的形态去表达具象的物体。这种技术的灵活性和动态性使其成为在多维度方式展现蘑菇视觉的理想选择。

5.2 生命循环的交互呈现

（一）蘑菇共生的交互设计。本设计利用了可视化和感应技术来创建一个沉浸式的体验，通过此方式，参与者能够通过肢体动作直接与视觉内容互动。本设计以蘑菇的视觉形象为核心，采用 TouchDesigner 作为主要的可视化编程平台，并通过 Leap Motion 手部追踪技术实现精准的动作检测，这样的技术整合让观众的手势影响到视觉元素的变化，从而生成动态的视觉效果。

接下来将以“虎油菇”为例进行详细的交互分解。

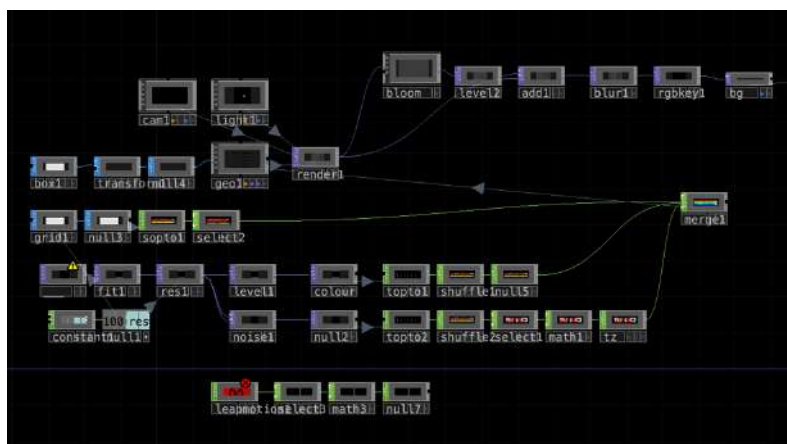


图 34 蘑菇共生交互程序概览

图片来源：作者自绘

1. 交互底层逻辑。课题的交互目的主要为体现蘑菇与共生物的结合，并通过张开闭合的手势变换让观者感受到物质的融合。手掌握拳到张开的过程，模拟了蘑菇将有物质分解，有机物又重组被吸收的过程。在手势变换中，图像也会从蘑菇本身转变为共生物，从而传达项目中心思想。



图 35 蘑菇共生交互逻辑

图片来源：作者自绘

2. 图片的粒子化处理。为了让蘑菇与共生物切换更加自然，且加入粒子元素，在制作交互流程前，要先对图片进行粒子化处理。在导入图片后，对图片进行渲染调节。设定图形“box”为图片渲染粒子化的最小单位，将图片分解成一个个小方块，模仿粒子效果。

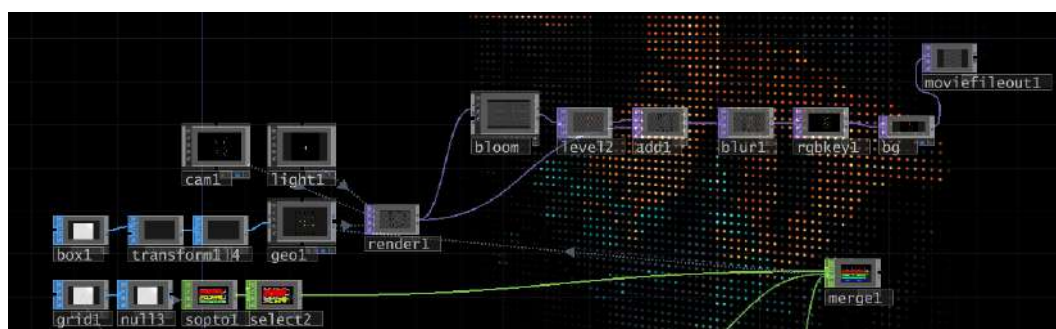


图 36 图片的粒子化处理及渲染

图片来源：作者自绘

3. 图片的 RGB 分层处理。为了让蘑菇与共生物自然融合，要首先对图片进行 RGB 色彩分层，让本身平面的视觉变得立体。利用“color”元件将图片自动分色后，使用“top to”和“shuffle”元件对颜色进行选择调整，令颜色在空间 z 轴中有错落感，这样再通过镜头调整就可以让 2D 平面图从视觉上转变为 3D，在后期进行交互的过程中，两个图片的转换会通过粒子间的穿插形成，融合转换会更加自然。

4. Noise 元件的动态处理。为了增加交互的趣味性，在图片的分层处理完成后，进行了元件“noise”的添加。在分色中对标图层 z 轴，加入“noise”后分层 RGB 将产生不规则移动。为了让图片运动更有规律，速度契合主题，加入“math”元件调整不规则运动的速度。这样即使未进行手势识别，图片也会有律动效果，让画面不再单调。



图 37 图片的 RGB 分色及 Noise 元件添加

图片来源：作者自绘

5. Leap Motion 链接与共生物的数据切换。在处理好图片后，将转换图通过“switch”元件进行连接，通过控制变量来保证图片的切换与融合。变量通过 Leap Motion 手势传感器进行连接，加入“Leap Motion”元件后通过“select”进行数据选择。根据交互逻辑可知，我们要通过手掌张开握拳的变化进行图片的转变，因此选择手势传感器识别手指数量的数据进行识别。为了增加交互的趣味性与丰富度，将手掌距离 Leap Motion 传感器的 z 轴数据变量加入 noise 中，根据距离的变化改变 RGB 图层的律动幅度。



图 38 “switch” 元件

图片来源：作者自绘

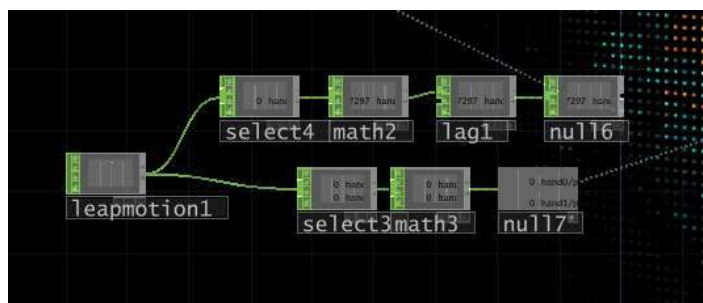


图 39 “Leap Motion” 元件变量选择与调整

图片来源：作者自绘



图 40 蘑菇共生交互示意图呈现

图片来源：作者自绘

（二）生态粒子的交互设计。本设计以粒子化的蘑菇模型变换为主题，体现了系列蘑菇视觉形象所构成的生态理念。生态粒子的交互设计与蘑菇共生的交互相比，不再侧重于共生物的表现，而是对所创作的蘑菇形象本身做出粒子的抽象化设计，对于项目本身的生命循环理念做出诠释。交互本体使用 TouchDesigner 作为主要的可视化编程平台，并通过 Arduino 超声波位置检测技术，实现对观者手部与检测装置的距离测算，当距离超过一定阈值，蘑菇模型将发生变换，从而生成动态的视觉效果。

下来将以“虎油菇”与“蓝裙湿伞菌”的模型交替为例进行详细的交互分解。



图 41 生态粒子交互程序概览

图片来源：作者自绘

1. 交互逻辑。课题的交互目的主要为体现蘑菇形象的转变，表达自然生态循环共生的理念。靠近蘑菇进行转变，模拟了自然中人类不断过度的靠近与干预生态环境，导致生态出现危机的现象。当靠近超声波检测装置时，到达一定临界点，模型就会以粒子散开的方式——如同蘑菇分解一般，转变为另一个蘑菇模型，从而传达项目生生不息与环保的中心思想。



图 42 生态粒子交互逻辑

图片来源：作者自绘

2. 模型粒子化。导入模型后，使用 3D 点云插件对 3D 模型进行点位的数据化采样，为之后的动态变化打好基础。以“box”为最小单位，根据插件分析的模型点位进行粒子化渲染。在成功将模型变为粒子组成后，调整画面到合适位置。

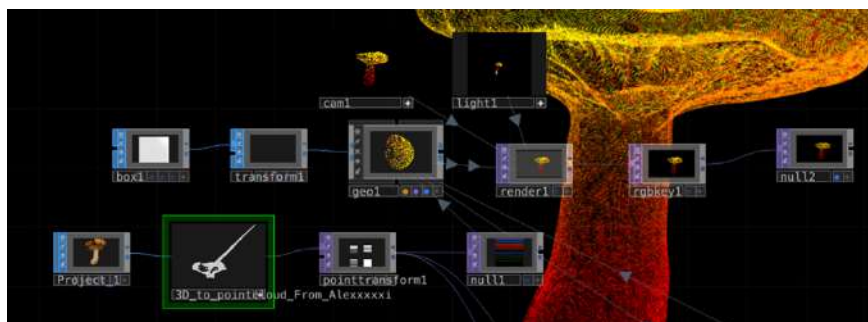


图 43 粒子化程序

图片来源：作者自绘

3. 颜色调整。为了丰富粒子颜色，并未使用传统的单色进行交互设计，而是使用“noise”元件中的色彩进行着色，通过调整元件的各项数值，来达到想要的色彩范围区间。在确定色彩大范围后，通过添加“absTime.seconds”的方式让数值在区域内变化，让颜色不再单一。

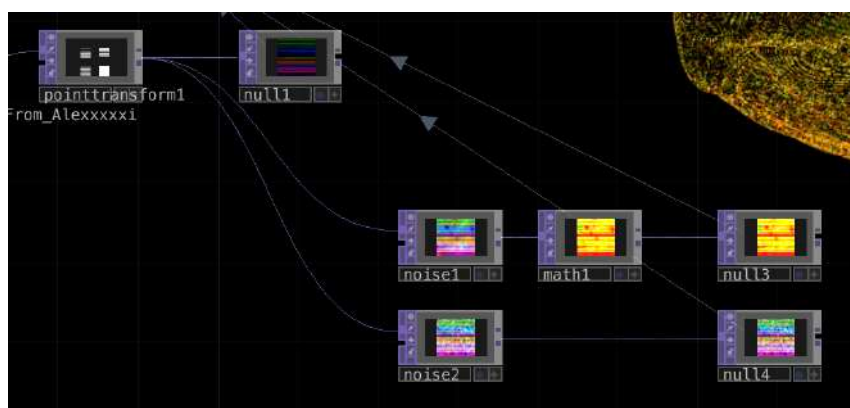


图 44 Noise 色彩调整

图片来源：作者自绘

4. Arduino 链接与蘑菇视觉模型的变量切换。在处理好模型后，将转换模型通过“switch”元件进行连接，通过控制变量来保证模型的粒子化切换。变量通过 Arduino 开发板连接的超声波传感器进行转换，加入与 Arduino 连接的特殊元件后，在 TouchDesigner 中与 Arduino 的代码连接，成功与开发板联通后，设置超声波传感器的感应值。当有物品（交互中的手掌）的距离超过界定值，就可以通过感应值的变量来转换模型，进行视觉效果的变化。



图 45 “switch”元件与调整

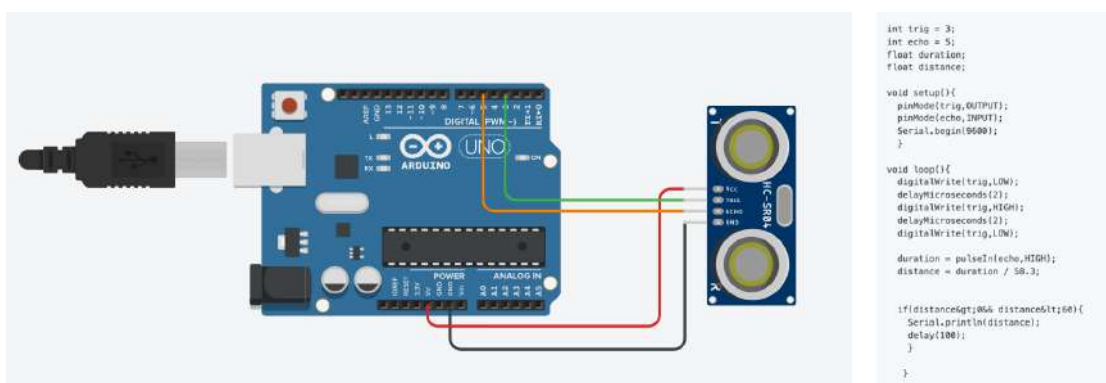


图 46 生态粒子交互程序概览

图片来源：作者自绘与开源程序代码

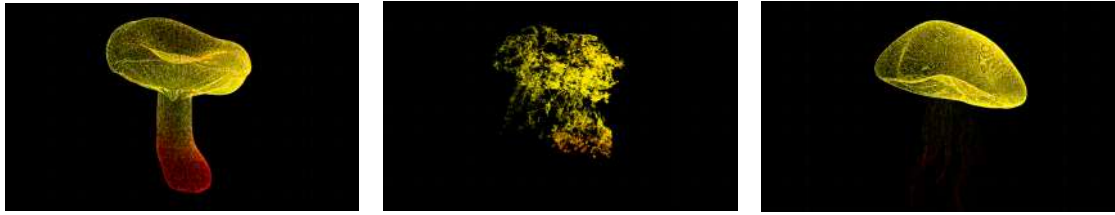


图 47 生态粒子交互示意图呈现

图片来源：作者自绘



图 48 展览呈现

图片来源：作者自摄



图 49 展览呈现

图片来源：作者自摄



图 50 展览呈现

图片来源：作者自摄

5.3 本章小结

本章展示了生命循环生态的详细交互设计。两个交互内容紧密联系先前的设计内容，蘑菇共生设计以设计的蘑菇视觉形象和共生物为主题，表达了万物共生的理念；生态粒子交互设计以蘑菇形象的模型为内容，构造了本项目蘑菇的生态理念。以数字媒体的方式为生态环保宣传开辟了新路径。

结论

本课题探讨了蘑菇在生态循环中的作用及其哲学意义，并进一步探索如何将这些概念融入到视觉设计中，以提升设计的生态意识和哲学深度。通过分析蘑菇的生物学特性、象征意义，将其转化为视觉元素，以此探讨如何通过视觉设计表达生命循环的主题，从而传达生态哲学的理念，进而达到传递可持续发展的环保意识的目的。

在设计实践中，本课题以自然中的生物——蘑菇，作为主题紧密环绕。选择蘑菇作为核心主题并非偶然，而是基于其独特的生态功能和美学价值。蘑菇的形态多样和色彩丰富为视觉设计提供了丰富的素材，同时其在自然界中的分解作用和生态意义提供了深刻的哲学启示。蘑菇的视觉形象设计虽属于虚拟植物的分支，但并非只是进行形态的空想。本设计始终从自然中取材，从自然中产出，遵守存在生物的规则。因此在最后的视觉产出中，不仅重现了蘑菇的自然形态，更通过创意的视觉语言将其生态功能转化为艺术表达，使观者能够在美学体验中获得生态教育。

此外，本课题的实践不仅限于理论探讨，更着眼于可持续设计的具体应用。实验中使用的环保材料，如环保油墨和新型可持续材料纸张，不仅减少了设计生产过程中的环境压力，还通过实际案例展示了环保设计的可能性和有效性。其中种子纸的使用展示了视觉设计不仅能够传递美学价值，更能实际帮助人们参与到环境保护和可持续发展的行动中，为未来设计师环保题材的视觉呈现上提供了良好的案例。

在传统的纸媒视觉表达外，项目对新媒体交互也进行了探究。现今是软件与硬件，虚拟与现实相互融合的时代。随着科技的发展，视觉传达设计师已经不满足于只在静态平面上进行信息的传达。可视化的编程软件弥补了设计师对代码部分的欠缺，为艺术表达提供了新的路径。在本课题的交互项目中，利用 TouchDesigner 平台、Leap Motion 手势感知元件和 Arduino 开发板创造了一个多维度的交互体验，利用 2D 和 3D 两种不同的视觉形式进行呈现。这种多模态表达方式使得项目能够从具象到抽象多角度展示课题主题，让观者能够在视觉上和感官上全面理解蘑菇的多重意义。

在这些交互设计中，特别是粒子效果的运用——粒子的生成、运动和变化不仅在视觉上吸引人，还象征着生命力的流动和转化，寓意蘑菇在自然界中不断的生物循环和能量交换。多媒体的运用让项目变得更加丰满，在粒子的不断切换、跳动中，传达着蘑菇在生态循环中的作用及其哲学意义。因此，新媒体技术在现代环保主题视觉传达中有着巨大的潜力，它不仅使得设计作品更加生动且具有互动性，还强化了观众对于生态哲学理念的理解和共鸣。

面对当前的生态环境挑战，倡导一种具有生态意识、环保可持续的设计方法是每一个设计师的责任和义务。希望有更多的设计师能够加入到这一行列，通过创新的视觉作品深化公众对生态问题的认识，并激励更多人参与到实际的环保行动中。只有这样，我们才能朝着创造一个和谐共生的自然生态系统迈进，实现人与自然的可持续共存。

参考文献

- [1] 罗安清.末日松茸[M].上海:华东师范大学出版社, 2020
- [2] Yasmine Ostendorf-Rodríguez. Let's Become Fungal! -Mycelial Learning and the Arts[M].Valiz,2023
- [3] 冯雪峰.以蘑菇为方法:艺术、人类学和地灵纪的生与死[J].文化与诗学,2022(01):16-29.
- [4] 金翱.死亡意识形态与艺术真理——法兰克福学派对海德格尔死亡观的批判[J/OL].文艺理论研究, 1-10[2024-05-10].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/31.1152.I.20230920.1404.002.html>.
- [5] 王受之.世界平面设计史[M]. 北京:中国青年出版社, 2002
- [6] 阿兰·德波顿, 约翰·阿姆斯特朗(英).艺术的慰藉[M]. 湖北:华中科技大学出版社, 2019
- [7] 托马斯·莱塞斯(丹).DK 蘑菇大百科[M]. 湖南:湖南科学技术出版社, 2020
- [8] 阿明·霍夫曼(瑞士).阿明·霍夫曼的设计原则[M]. 上海:上海人民美术出版社, 2022
- [9] 克里斯托弗·威廉斯(美).形式的起源[M].浙江:浙江教育出版社.2021
- [10] 张英.当代设计现状及未来发展趋势的研究[J].设计, 2017(21):46-47.
- [11] 牛怡茜.数字媒体艺术背景下视觉传达设计趋势及创新策略[J].鞋类工艺与设计,2024,4(04):48-50.
- [12] 苏克.视觉设计中的科学要素[J].装饰,2003,(09):69.DOI:10.16272/j.cnki.cn11-1392/j.2003.09.035.
- [13] 陈保冬, 付伟, 伍松林, 等.菌根真菌在陆地生态系统碳循环中的作用[J].植物生态学报,2024,48(01):1-20.
- [14] 吴瑕.多元化传媒视角下对视觉设计与传播的研究[J].西部广播电视, 2017,(23):75.
- [15] 张靖.动态媒体艺术中平面视觉设计要素的研究[J].中国文艺家, 2018,(01):179-180.
- [16] 吴倩.新媒体视觉设计中色彩要素的时代要求与价值研究[J].色彩, 2023,(09):26-28.